

Le Flot Maximum

Par Dr GUESSOUM Souad

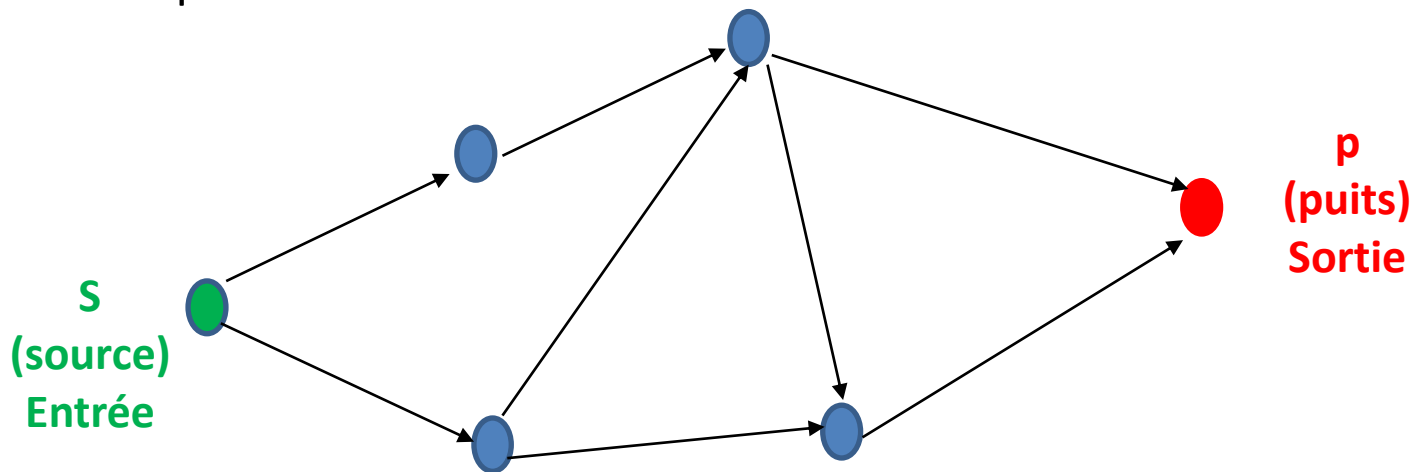
souadguessoum@yahoo.fr

Dans le contexte du flot maximum on dispose d'un

Réseau Orienté

composé de :

- un ensemble de sommets internes
- deux autres sommets spécifiques appelés :
 - **source**
 - **puits**
- Le tout relié par des arcs



Quelques hypothèses simplificatrices :

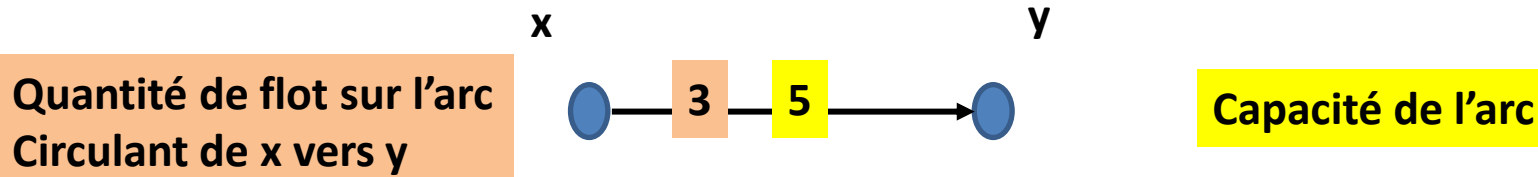
- Il n'y pas d'arcs **aller-retour** dans le graphe
- En **s** il n y a pas d'arcs **entrants**
- En **p** il n y pas d'arcs **sortants**

Chaque arc du graphe porte une étiquette qui représente sa **capacité** :

- une **quantité de flot maximum** que cet arc peut transporter **en même temps**
- Plus la capacité est grande plus on peut faire passer dessus une quantité plus grande sur l'arc

Dans la suite de ce travail, nous aurons à mettre **2** étiquettes sur chaque arc :

- l'une pour représenter sa **capacité limite**,
- et l'autre pour la **quantité à transporter** sur cet arc
- On utilisera **les couleurs** pour les distinguer



Donc on va passer **3** unités de flot sur l'arc **xy** dont la capacité maximale = **5**

Les Contraintes du Problème de Flot

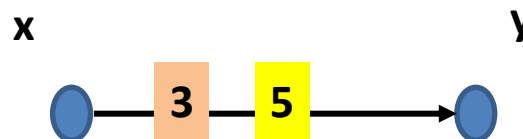
Mais nous avons des **Contraintes** à respecter :

1. Contrainte de capacité

Quantité de flot sur un arc $\leq$ capacité de cet arc
(sinon l'arc explose)

Autrement dit :

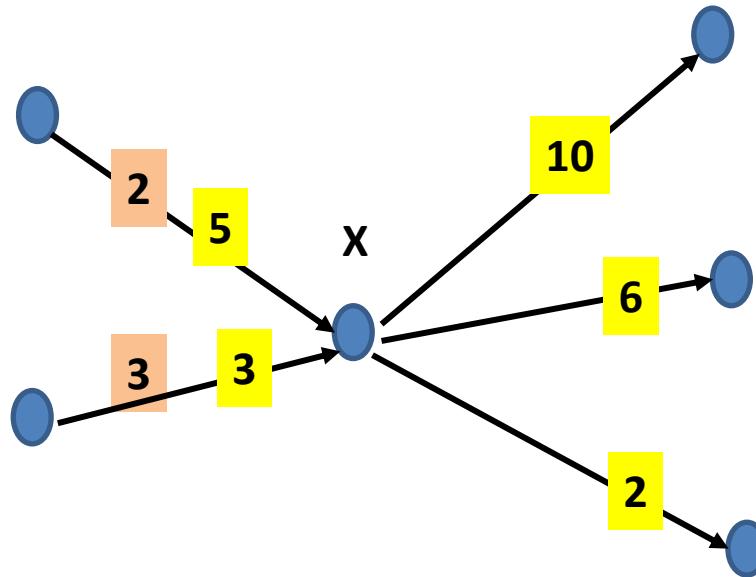
L'étiquette marronne $\leq$ l'étiquette jaune



Les Contraintes du Problème de Flot

2. Contrainte de conservation :

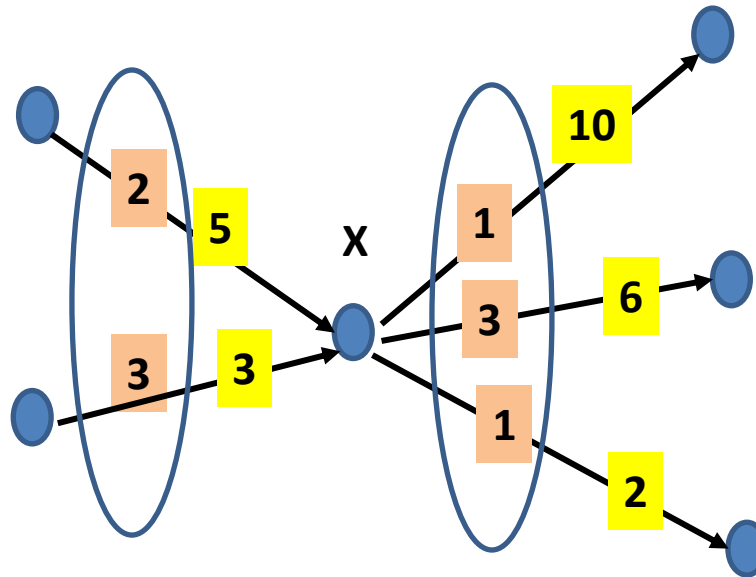
- Elle concerne les sommets internes,
- Tout ce qui rentre en un sommet doit en sortir



Les Contraintes du Problème de Flot

2. Contrainte de conservation :

- Elle concerne les sommets internes,
- Tout ce qui rentre en un sommet doit en sortir

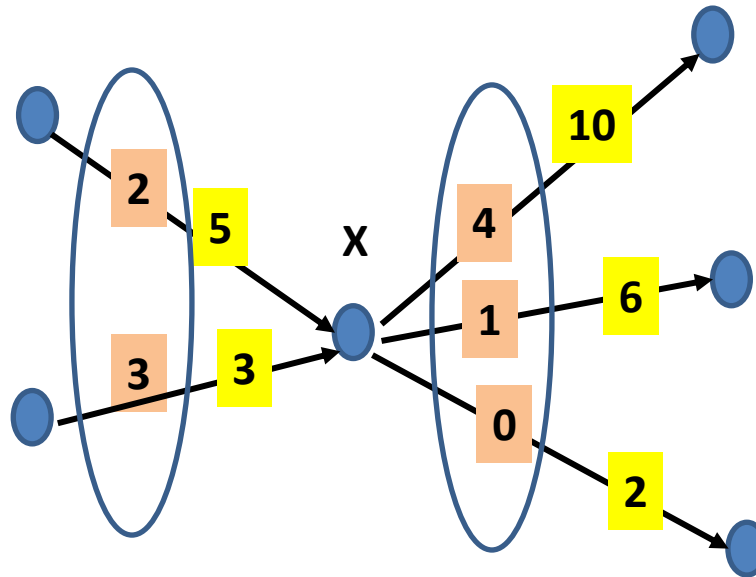


OU BIEN

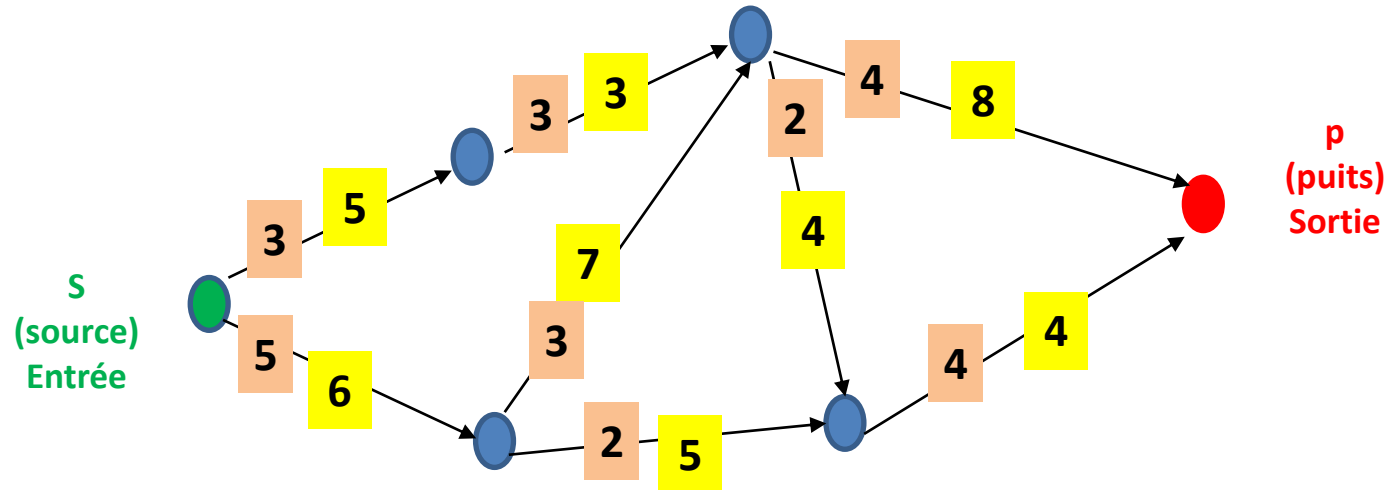
Les Contraintes du Problème de Flot

2. Contrainte de conservation :

- Elle concerne les sommets internes,
- Tout ce qui rentre en un sommet doit en sortir



Le Flot valide

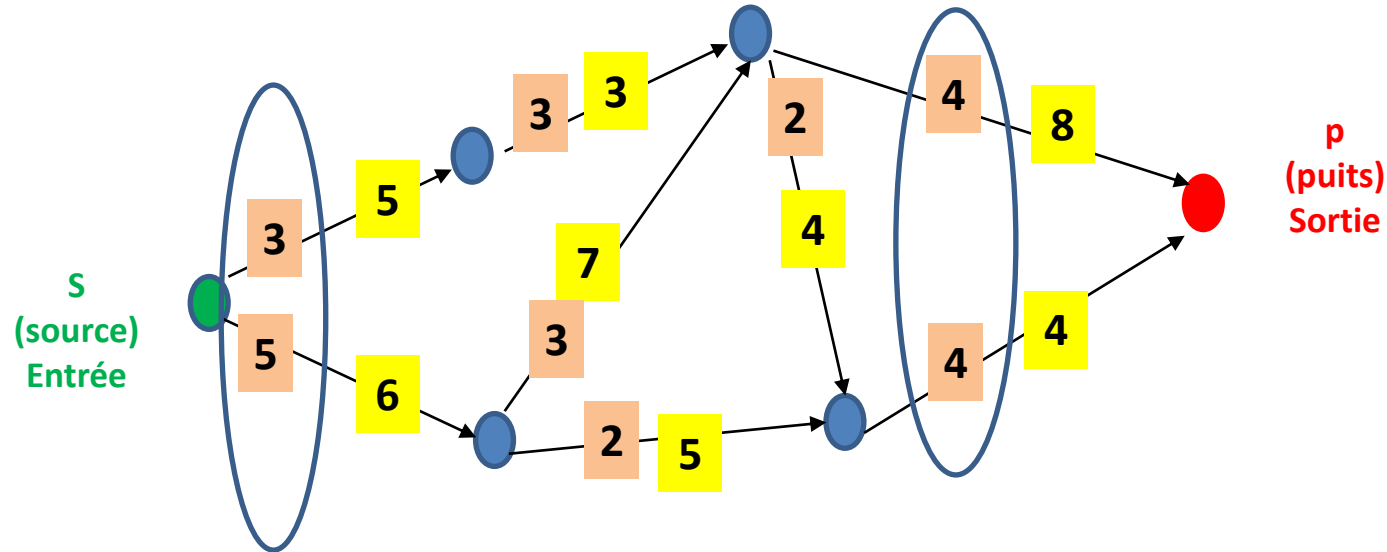


Vérifions les contraintes de capacité et de conservation sur ce graphe !



Réseau de flot valide

La valeur du Flot



La **valeur** du Flot = la **Quantité** de Flot qui
entre en **p** (ou qui sort de **s**)

Dans l'exemple : VALEUR DE FLOT = 3 + 5
= 4 + 4 = 8

Le problème du Flot maximum

Objectif du problème de flot maximum :

➤ **Optimiser** la valeur du flot

Donc :

➤ **Maximiser** cette valeur (tout en respectant les contraintes de capacité et de conservation)

Le problème du Flot maximum

Technique :

Installer un flot quelconque puis vérifier si on peut faire mieux ou pas !

En respectant évidemment les contraintes de capacité et de conservation

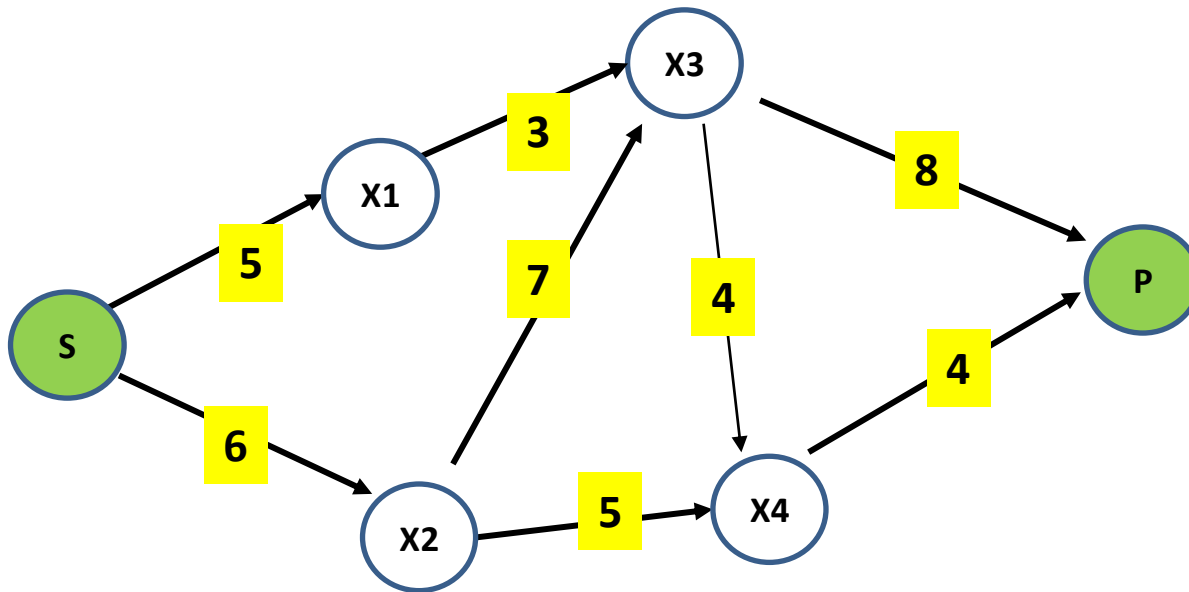
Algorithme de Ford-Fulkerson

Objectif de l'algorithme :

- Trouver le flot maximum sur un réseau de transport
- En respectant les contraintes de capacité et de conservation
- Et en fonctionnant à base de chaîne améliorante

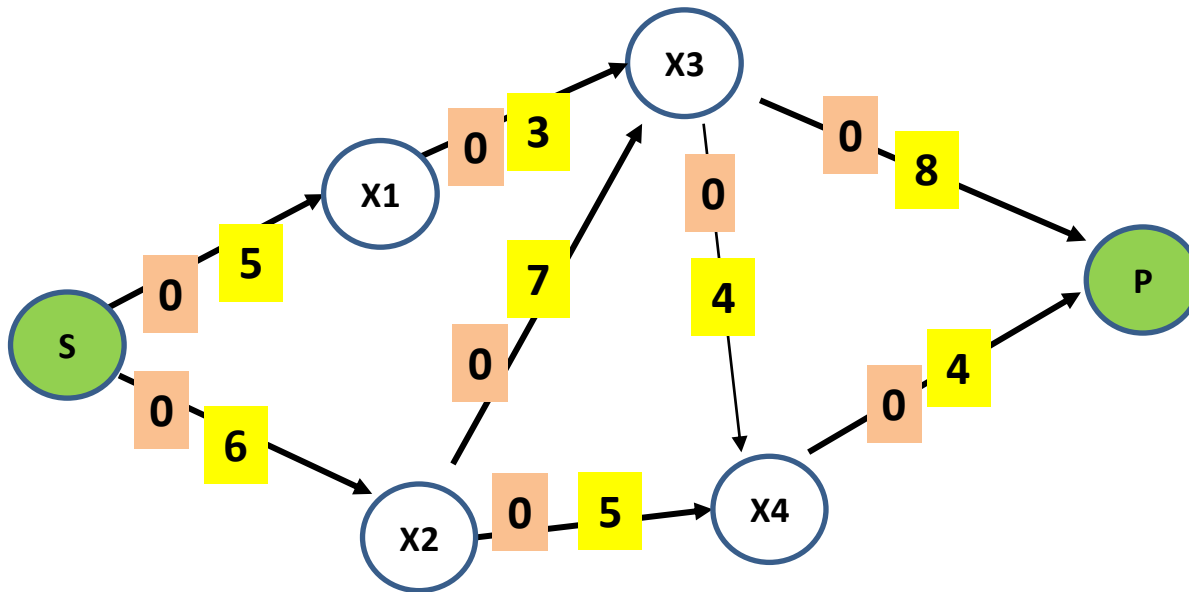
L'algorithme de Ford-Fulkerson

Chercher le flot maximum du réseau suivant selon l'algorithme de Ford Fulkerson



L'algorithme de Ford-Fulkerson

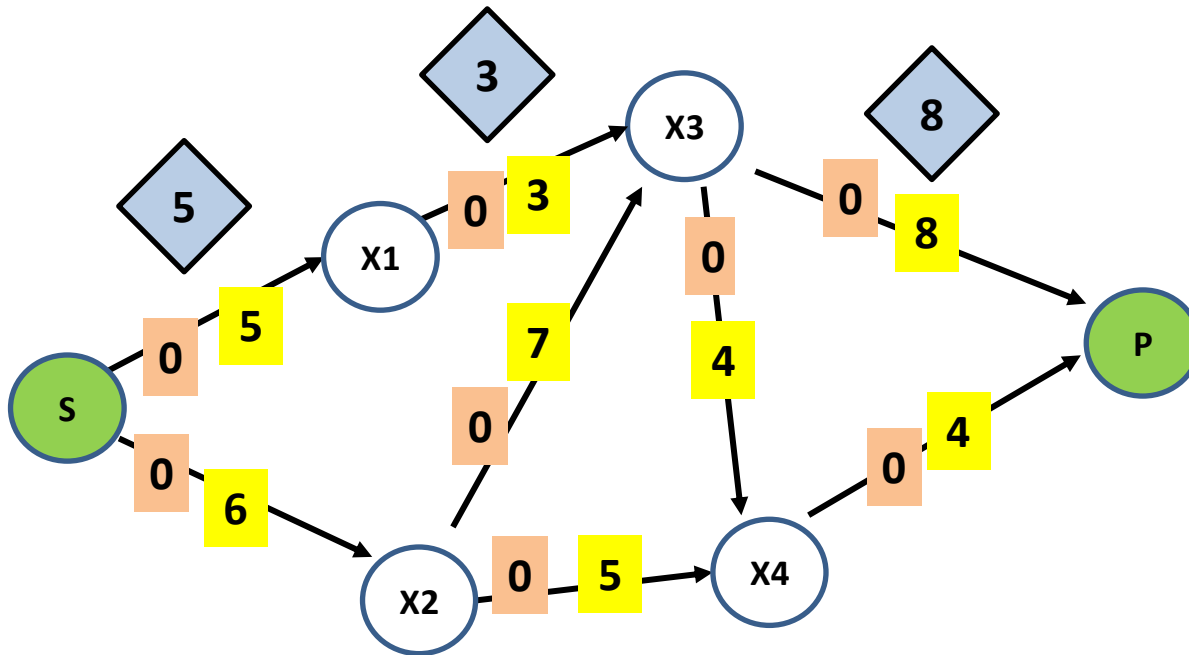
Etape 0 : On commence avec un **flot initial nul** (valeur = 0)



Nous allons améliorer ce flot étape par étape

L'algorithme de Ford-Fulkerson

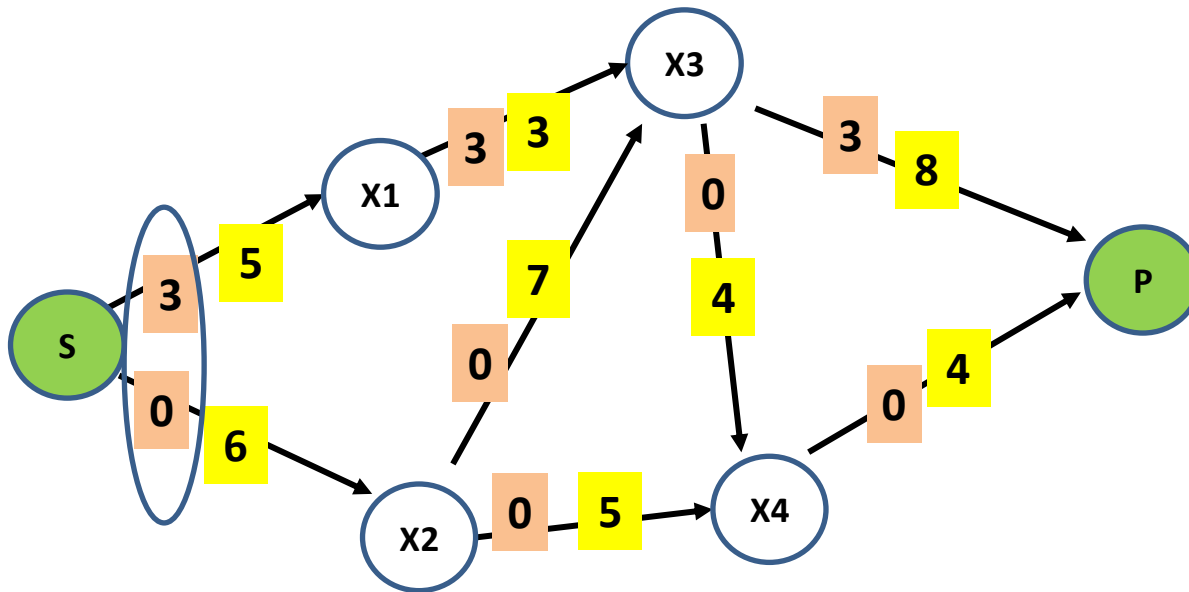
Etape 1 : on sélectionne une chaine améliorante quelconque : (s x1 x3 p)



On détermine la **plus petite amélioration** et on l'injecte dans la chaine : **3**

L'algorithme de Ford-Fulkerson

on obtient le Flot suivant :

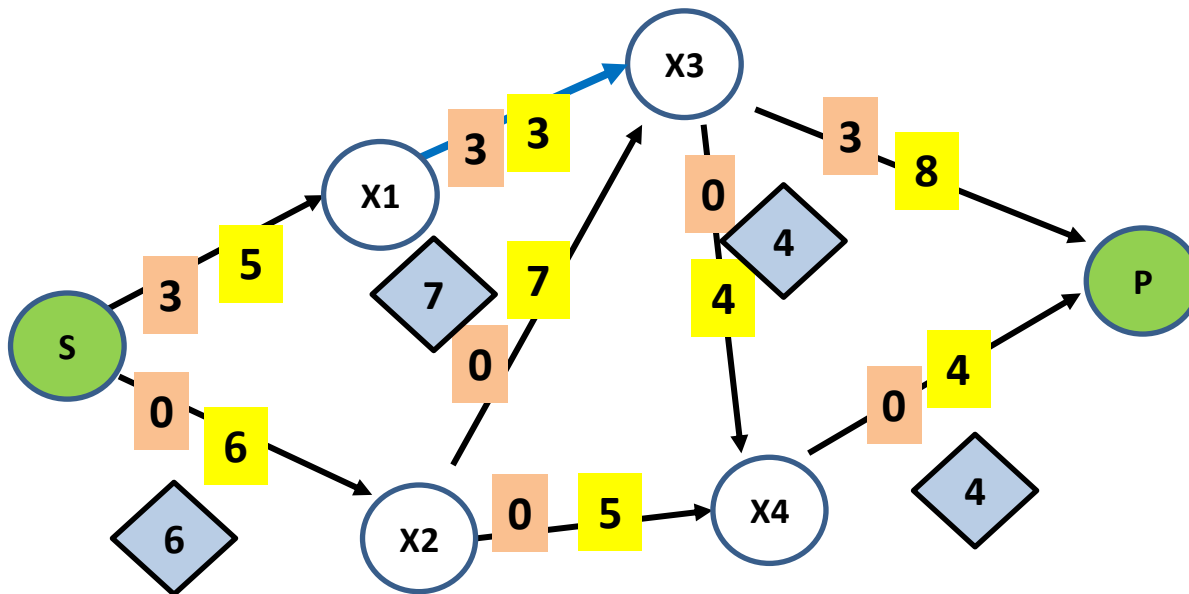


L'arc x_1x_3 est saturé !!!

La valeur de Flot obtenue = 3

L'algorithme de Ford-Fulkerson

Etape 2 : on cherche une autre chaine améliorante : : (s x2 x3 x4 p)

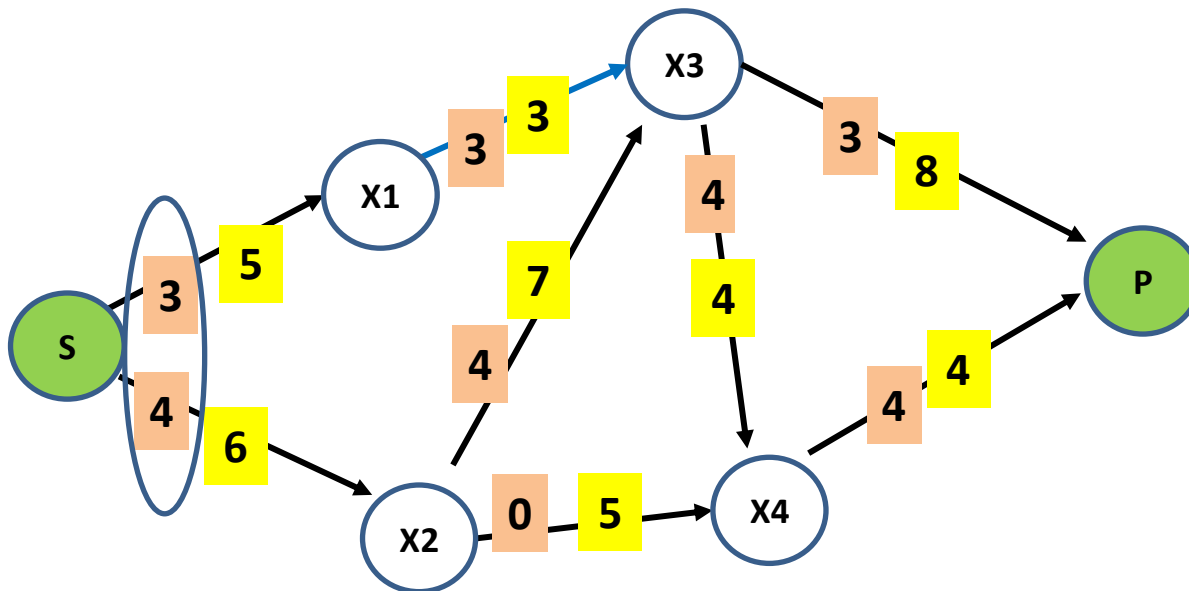


La **plus petite amélioration** = 4, donc on l'ajoute à tous les arcs de cette chaine

L'algorithme de Ford-Fulkerson

Etape 2 : LA VALEUR 4 est ajoutée aux 4 arcs de la chaine

on obtient le Flot suivant :

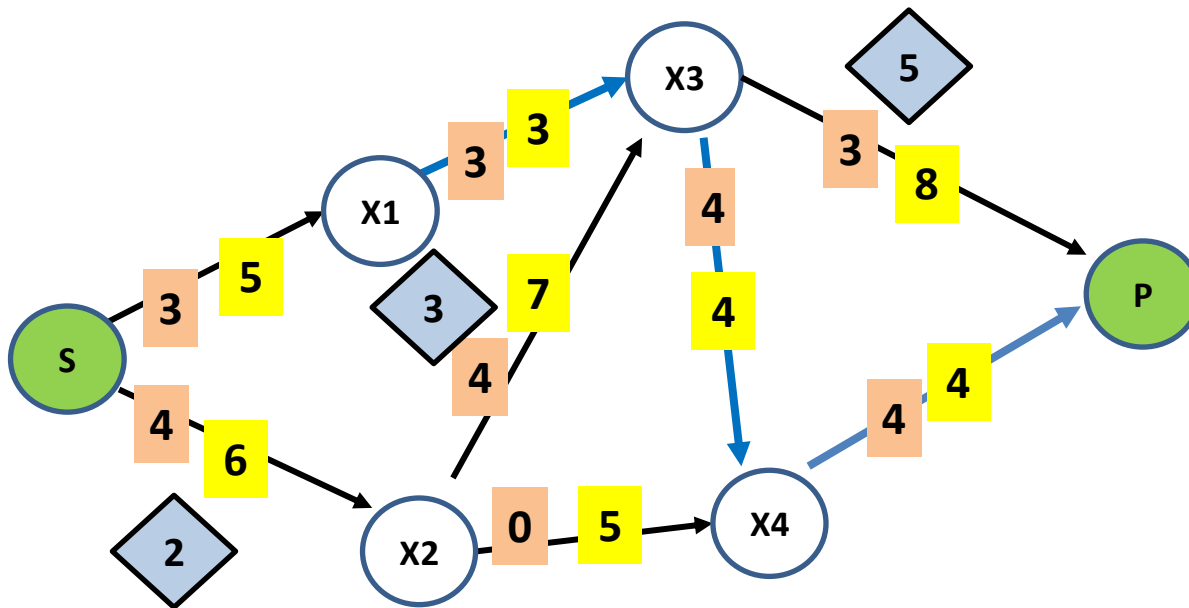


L'arc x_3x_4 et l'arc x_4p sont **Saturés** !!!!

La valeur de Flot obtenue = 7

L'algorithme de Ford-Fulkerson

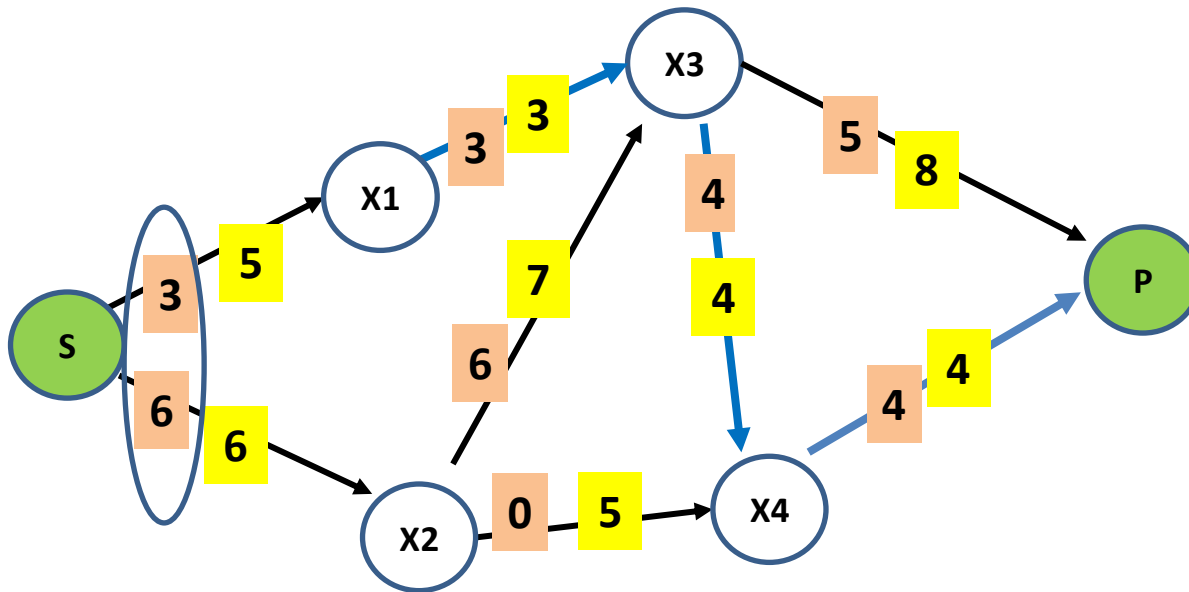
Etape 3 : On cherche une autre chaîne améliorante : (s x2 x3 p)



La **plus petite amélioration = 2**, donc on l'ajoute à tous les arcs de cette chaîne

L'algorithme de Ford-Fulkerson

Etape 3 : Après l'augmentation de la chaîne de la valeur de 2, on obtient le Flot suivant :

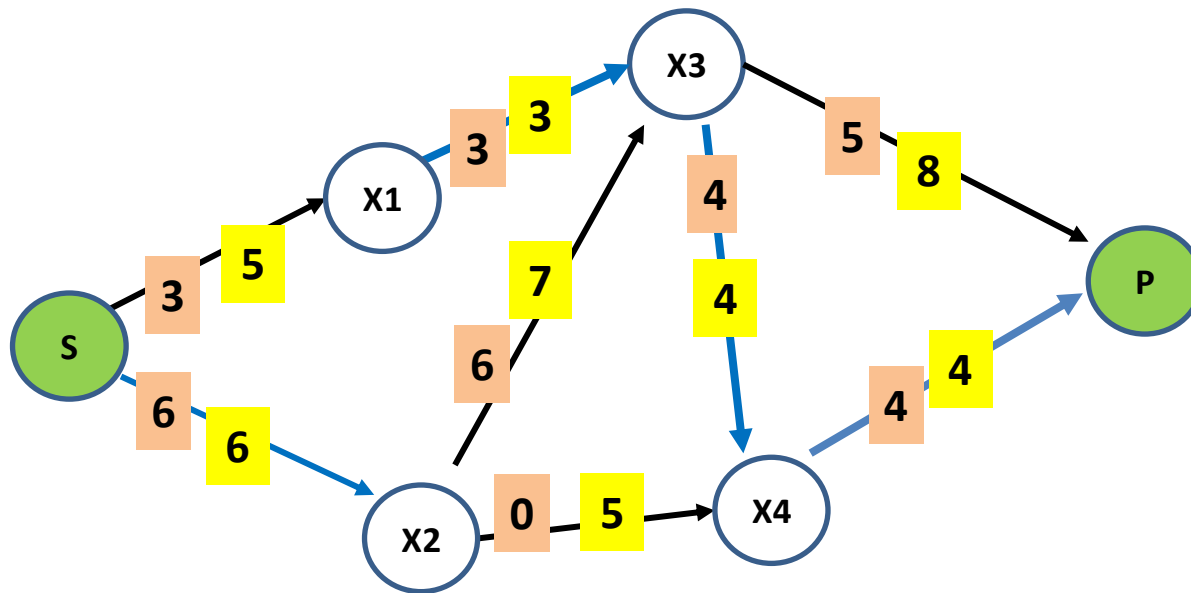


L'arc sx_2 est Saturé !!!!

La valeur de Flot obtenue = 9

L'algorithme de Ford-Fulkerson

Etape 4 : Vérifions si on peut faire mieux encore !



Impossible de trouver une chaîne améliorante... Donc ce **Flot** est **Maximum**

La valeur de Flot Max = 9